COURS

ANALYSE 4 – EVN1 – NORMES, SUITES

I- GÉNÉRALITÉS 1
1. NORME 1
2. EXEMPLES DE RÉFÉRENCE 1
3. DISTANCE ASSOCIÉE À UNE NORME 2
4. BOULES 2
5. PARTIE BORNÉE 2
6. NORMES ÉQUIVALENTES 2

II- SUITES DANS UN EVN 3
1. DÉFINITIONS 3
2. OPÉRATIONS ALGÉBRIQUES 3
3. INVARIANCE PAR CHANGEMENT DE NORME ÉQUIVALENTE 3

I- GÉNÉRALITÉS

1. NORME

DÉFINITION 1 *Norme*

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Une *norme* est une application N de E dans $\mathbb{R}^+$ vérifiant :

- $\forall x \in E$, $N(x) = 0 \iff x = 0_E$ *(séparation)*
- $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}$, $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$ *(homogénéité)*
- $\forall (x,y) \in E^2$, $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$ *(inégalité triangulaire)*

Un *espace vectoriel normé* est un espace vectoriel muni d'une norme.

Notation : les normes seront notées N ou $\|\cdot\|$.

PROPOSITION 1 *Inégalité triangulaire inversée*

Soit E un evn. $\forall (x,y) \in E^2$, $\left|N(x) - N(y)\right| \leqslant N(x+y)$

2. EXEMPLES DE RÉFÉRENCE

NB : Tout ce qui concerne les normes 2 sera vu au chapitre « Espaces préhilbertiens réels », on ne les mentionne ici que pour mémoire.
$|\cdot|$ désigne la valeur absolue ou le module selon que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

- $\mathbb{K}^n$ ou E de dimension finie n par le choix d'une base. On définit, pour $x = \sum_{i=1}^{n} x_i.e_i$,

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \qquad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|$$

  Ces normes dépendent de la base de E choisie.

- $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On définit, pour $A = (a_{ij})$,

$$\|A\|_1 = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |a_{ij}| \qquad \|A\|_2 = \sqrt{\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |a_{ij}|^2} = \sqrt{\mathrm{tr}\left(\overline{A}^{\top} \cdot A\right)} \qquad \|A\|_\infty = \max_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |a_{ij}|$$

  Si E est un espace vectoriel de dimension finie p muni d'une base $\mathcal{B}$, on peut définir sur $\mathcal{L}(E)$ les normes déduites des normes précédentes sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ par

$$\|f\|_i = \left\|\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\right\|_i$$

- $E = \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$
  - $N_1(f) = \displaystyle\int_a^b |f(t)|\,dt$ (norme de la convergence en moyenne)
  - $N_2(f) = \sqrt{\displaystyle\int_a^b |f(t)|^2\,dt}$ (norme de la convergence en moyenne quadratique)
  - $N_\infty(f) = \displaystyle\sup_{t\in[a,b]} |f(t)|$ (norme de la convergence uniforme)

- $E = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$
  - $\|u\|_1 = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$ sur $\ell^1(\mathbb{K}) = \{\text{suites telles que } \sum u_n \text{ converge absolument}\}$
  - $\|u\|_2 = \sqrt{\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2}$ sur $\ell^2(\mathbb{K}) = \{\text{suites telles que } \sum u_n^2 \text{ converge absolument}\}$
  - $\|u\|_\infty = \displaystyle\sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$ sur $\ell^\infty(\mathbb{K}) = \{\text{suites bornées}\}$

  On n'a pas oublié que $\ell^2(\mathbb{K}) \subset \ell^1(\mathbb{K}) \subset \ell^\infty(\mathbb{K})$.

- $E = \mathbb{K}[X]$. Soit $P = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$ où $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite presque nulle.

$$\|P\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \qquad \|P\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2} \qquad \|P\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n|$$

$$N_1(P) = \int_a^b |P(t)|\,dt \qquad N_2(P) = \sqrt{\int_a^b |P(t)|^2\,dt} \qquad N_\infty(P) = \sup_{t\in[a,b]} |P(t)|$$

3. DISTANCE ASSOCIÉE À UNE NORME

DÉFINITION 2 *Distance*

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Une *distance sur* E est une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ telle que

- $\forall (x,y) \in E^2, \quad d(x,y) = 0 \iff x = y$
- $\forall (x,y,z) \in E^3, \quad d(x,y) \leqslant d(x,z) + d(z,y)$
- $\forall (x,y) \in E^2, \quad d(x,y) = d(y,x)$

Inégalité triangulaire inversée : $\forall (x,y,z) \in E^3,\ d(x,y) \geqslant \big|d(x,z) - d(z,y)\big|$.

DÉFINITION 3 *Distance associée à une norme*

L'application d définie sur E^2 par $d(x,y) = N(x-y)$ est une distance sur E appelée *distance associée à la norme* N.
Dans ce cas, on dit que la norme N *dérive de la distance* d.

4. BOULES

DÉFINITION 4 *Boules*

Soit E un evn. Soient $x \in E$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

- la *boule fermée* de centre x et de rayon r est $B'(x,r) = \{y \in E \ / \ N(x-y) \leqslant r\}$
- la *boule ouverte* de centre x et de rayon r est $B(x,r) = \{y \in E \ / \ N(x-y) < r\}$
- la *sphère* de centre x et de rayon r est $S(x,r) = \{y \in E \ / \ N(x-y) = r\}$

- Si $x = 0_E$ et $r = 1$, on parle de *boule unité* ou *sphère unité*.
- Un vecteur de E tel que $N(x) = 1$ est dit unitaire. Si $x \neq 0_E$, $\dfrac{x}{N(x)}$ est un vecteur unitaire.
- Exemples : boules unités pour les trois normes classiques de $\mathbb{R}^2$

PROPOSITION 2 *Séparation*

Si a et b sont deux vecteurs différents de E, il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \cap B(b,r) = \varnothing$.

5. PARTIE BORNÉE

DÉFINITION 5 *Partie bornée*

Une partie A d'un evn E est *bornée* s'il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\forall x \in A,\ N(x) \leqslant M$$

c'est-à-dire si $\exists M \in \mathbb{R}^+,\ A \subset B(0,M)$

PROPOSITION 3

- Toute boule est bornée
- Une réunion finie de parties bornées est une partie bornée.

6. NORMES ÉQUIVALENTES

DÉFINITION 6 *Normes équivalentes*

Soient N et N′ deux normes sur E. N est *équivalente* à N′ s'il existe $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que

$$\forall x \in E,\ \alpha N(x) \leqslant N'(x) \leqslant \beta N(x)$$

c'est-à-dire si les rapports $\frac{N}{N'}$ et $\frac{N'}{N}$ sont bornés sur $E \setminus \{0_E\}$.

EXEMPLES

- Les normes usuelles dans $\mathbb{K}^n$ sont équivalentes ;
- Soit $E = \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{K})$. $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes.

THÉORÈME 1 *Équivalence des normes en dim finie (dem HP)*

Dans un evn de **dimension finie**, toutes les normes sont équivalentes.

II- SUITES DANS UN EVN

On note (E,N) un evn et on considère les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à valeurs dans E, c'est-à-dire telles que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in E$.

1. DÉFINITIONS

DÉFINITION 7 *Généralités*

- Une *suite bornée de* E est une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E telle qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ N(u_n) \leqslant M$.
- Une *suite extraite* de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ où φ est une fonction strictement croissante de $\mathbb{N}$ (ou d'une partie de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{N}$.

DÉFINITION 8 *Convergence*

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de E converge vers $\ell \in E$ si la suite numérique $\big(N(u_n-\ell)\big)_n$ converge vers 0.
Une suite qui ne converge pas diverge.

PROPOSITION 4 *Unicité de la limite*

Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ, ℓ est alors unique et appelé *limite de la suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

EXEMPLE

Dans $\mathscr{C}([0,1],\mathbb{R})$, déterminer la limite pour la norme 1 et pour la norme infinie de la suite $(f_n : t \mapsto t^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

2. OPÉRATIONS ALGÉBRIQUES

PROPOSITION 5 *Opérations algébriques*

- Toute suite convergente est bornée
- Si les suites vectorielles $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers ℓ_1 et ℓ_2 et si la suite numérique $(\lambda_n)_n$ converge vers λ alors la suite $(u_n+\lambda_n v_n)_n$ converge vers $\ell_1+\lambda\ell_2$.
- Si les suites $(A_k)_k$ de $\mathscr{M}_{np}(\mathbb{K})$ et $(B_k)_k$ de $\mathscr{M}_{pq}(\mathbb{K})$ convergent vers A et B, alors la suite $(A_kB_k)_k$ converge vers AB.
- Toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite

3. INVARIANCE PAR CHANGEMENT DE NORME ÉQUIVALENTE

PROPOSITION 6 *Normes équivalentes et convergence*

Si les normes N et N′ sont équivalentes, alors pour toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de E, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ pour N si et seulement si elle converge vers ℓ pour N′.

Ainsi donc, pour deux normes équivalentes N et N′, les notions de convergence et de limite pour les suites sont les mêmes, c'est tout l'intérêt de cette notion.
Pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, il suffit de trouver une suite de limite nulle pour une norme et pas pour l'autre, ou une suite bornée pour une norme mais pas pour l'autre.
Dans un espace de dimension finie, on peut choisir la norme que l'on veut pour étudier la convergence d'une suite.

REMARQUE

Ce résultat est faux en dimension infinie.

PROPOSITION 7 *Convergence coordonnée par coordonnée en dimension finie*

Soit E un ev de dimension finie. Une suite est convergente si et seulement si dans une certaine base donnée, les suites coordonnées sont convergentes.
La limite est alors le vecteur de composantes les limites des composantes.